ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Fecha:	00/00/00

SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 3:

Redis: Modelado e Implementación de Bases de Datos Clave-Valor

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes



- **Anuncio 1**
- **Anuncio 2**
- **Anuncio 3**

Agenda

- Introducción a las bases de datos clave-valor y Redis
- Instalación y configuración de Redis
- Estructuras de datos en Redis: Clave y String
- Estructuras avanzadas: Hash, List, Set y Sorted Set
- Pub/Sub y manejo de transacciones en Redis
- Optimización y buenas prácticas en Redis

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



El estudiante analiza y comprende los fundamentos teóricos y prácticos de las bases de datos en memoria de tipo clave-valor, identificando las diferencias estructurales con el modelo relacional tradicional, evaluando cuándo aplicar distintas estructuras de datos (como diccionarios, listas o conjuntos), y aplicando estrategias de tiempo de vida (TTL), transacciones y sistemas de emisión de mensajes (Pub/Sub) para el diseño de aplicaciones con tiempos de respuesta inmediatos y soporte de alto rendimiento usando Redis.

VALOR DE LA SEMANA

SINERGIA Y APOYO MUTUO

"Al igual que Redis no busca reemplazar a las bases de datos principales, sino que absorbe proactivamente la carga de las operaciones más urgentes para darle un respiro al servidor central y lograr que el programa completo sea más veloz, un equipo humano alcanza el éxito cuando sus integrantes deciden apoyarse colaborativamente. Tomar la iniciativa para aligerar las dificultades de un compañero demuestra que el progreso real no radica en resolver todo en solitario, sino en complementar nuestras capacidades para que todo el grupo funcione con mayor agilidad y menos desgaste mínimo estrés del grupo se reduzca y el esfuerzo del grupo fluya de la mejor manera."

Redis: Modelado e Implementación de Bases de Datos Clave-Valor

Redis y el Modelado Clave-Valor

Definición del Tema:
Redis es un motor de base de datos avanzado que procesa la información en la memoria principal de la computadora en lugar de utilizar discos de almacenamiento físico. Su nombre proviene de "Remote Dictionary Server" y se ha convertido en una pieza fundamental para la arquitectura de aplicaciones de alta demanda.

Alcance del Estudio:
El modelado de datos en este entorno requiere una forma diferente de pensar, abandonando el formato tradicional de tablas conectadas entre sí para adoptar un formato de accesos directos. Este enfoque exige diseñar estructuras donde la velocidad de lectura es la máxima prioridad del sistema.

Objetivo de la Implementación:
Al integrar este modelo, los proyectos informáticos logran tiempos de respuesta casi instantáneos, logrando manejar millones de consultas por segundo. Su aplicación directa resuelve problemas de saturación en sitios web masivos, aplicaciones financieras y sistemas de interacción en tiempo real.

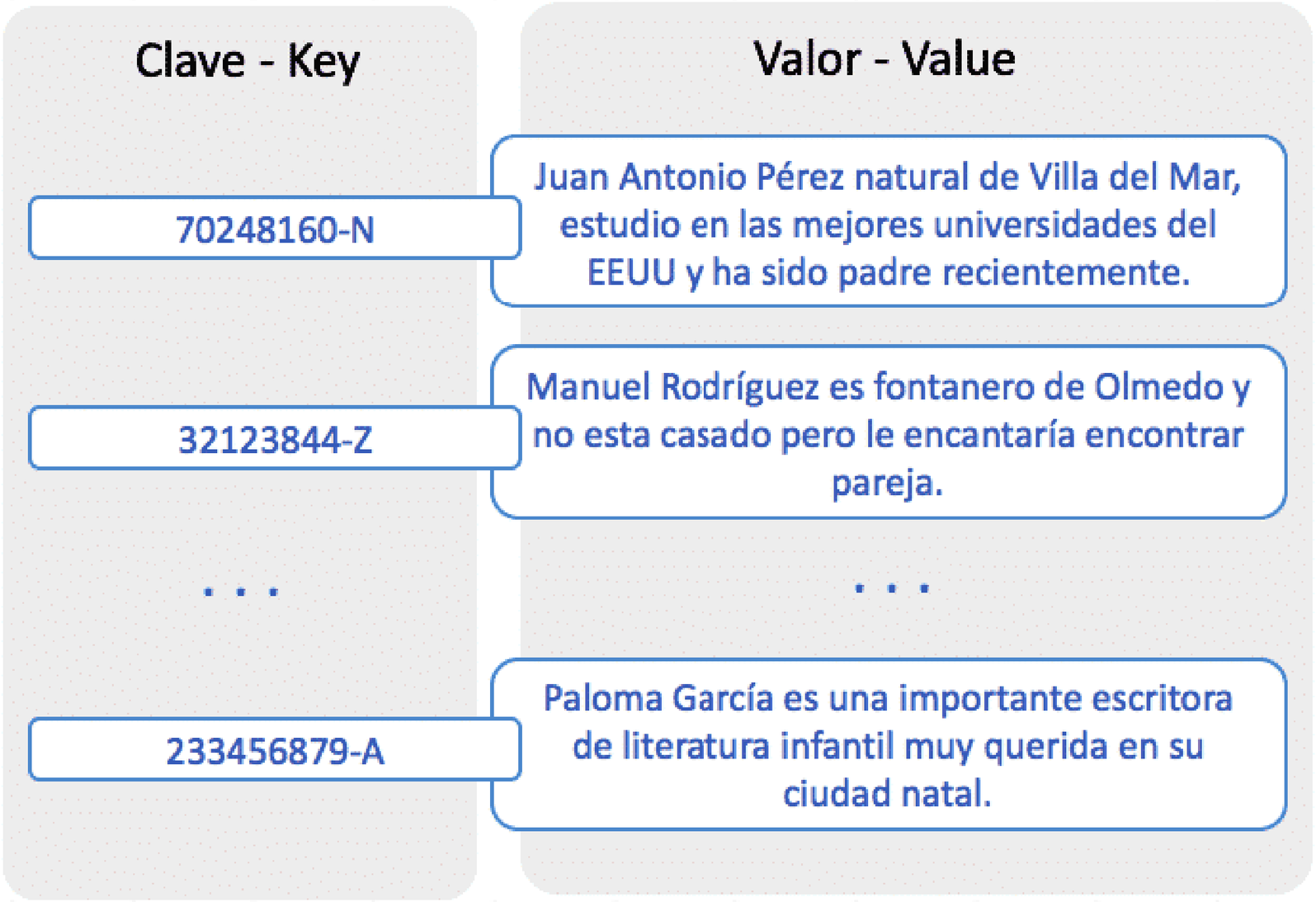
Bases de Datos Clave-Valor

Concepto Fundamental:
Una base de datos clave-valor es la forma más simple de base de datos NoSQL, donde cada elemento de información se guarda bajo un único nombre o identificador directo. A diferencia de las carpetas organizadas en una oficina, este sistema funciona como un diccionario donde buscas la etiqueta y obtienes su contenido al instante.

Por qué surgió este modelo:
Con la masificación de internet y los teléfonos móviles, las bases de datos tradicionales en disco duro comenzaron a bloquearse por el exceso de lectura de datos simultáneos. Este modelo surgió para procesar consultas masivas alojando la información en la zona de memoria más rápida de los servidores de internet.

Independencia de Formatos:
En esta estructura, la información no tiene que respetar un molde fijo o una hoja de cálculo rígida. Un identificador puede guardar un número simple, mientras que el identificador siguiente puede almacenar un documento de texto gigante, permitiendo a los desarrolladores guardar los datos en su forma original.

Bases de Datos Clave-Valor



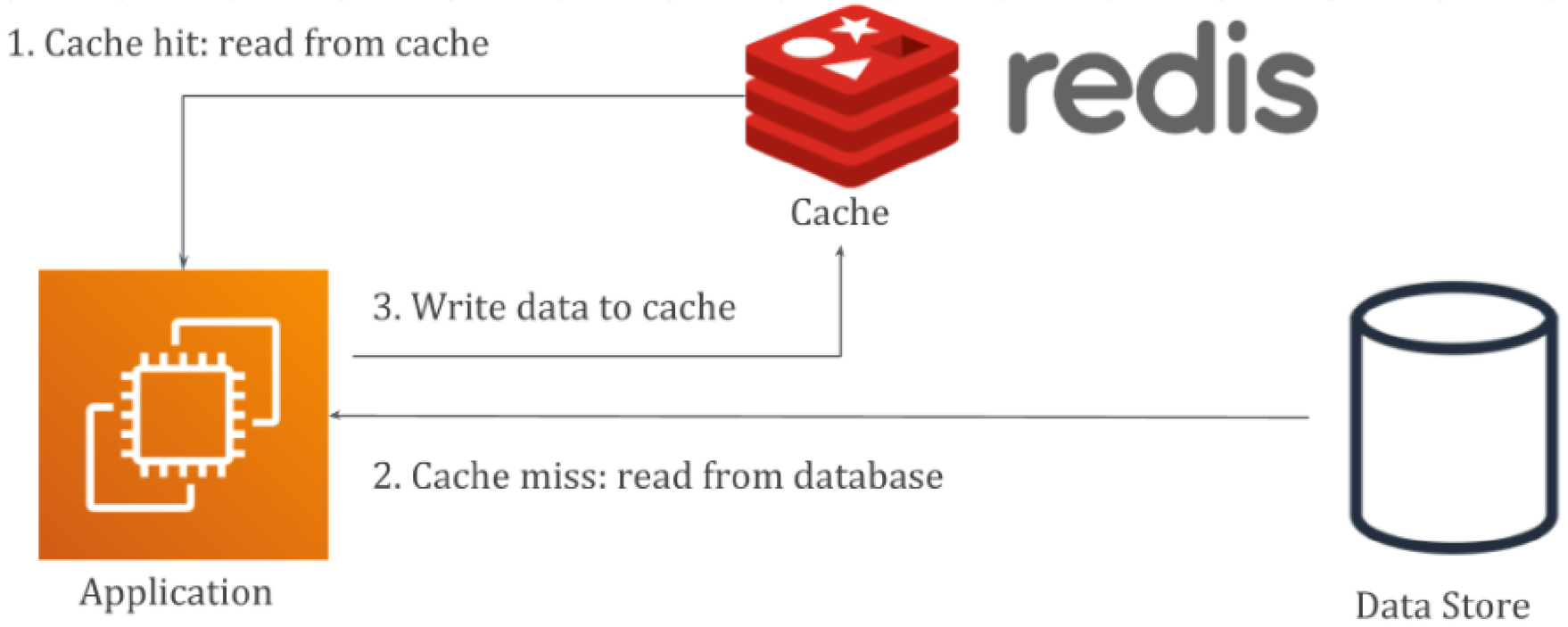
Introducción a Redis

Arquitectura en Memoria RAM:
El éxito técnico de Redis recae en su naturaleza de trabajo exclusivo en la memoria RAM del equipo comercial. Debido a que los procesos internos no tienen que esperar a que un disco físico gire o busque la información en sus platos, la entrega de datos sucede en fracciones de milisegundo.

Naturaleza Multipropósito:
Aunque comenzó como un sistema sencillo de almacenamiento, su evolución permitió agregar herramientas complejas matemáticas y de búsqueda. Hoy en día funciona como base de datos primaria, como sistema de almacenamiento temporal para sitios web y como motor de mensajería interna entre servidores.

Costos de Infraestructura:
La principal desventaja o limitación de este sistema frente a los modelos antiguos es el costo económico de sus componentes físicos. La memoria RAM es considerablemente más costosa y tiene menor capacidad que los discos duros, por lo que este sistema se reserva para información urgente, no para archivos históricos de gran tamaño.

Introducción a Redis



Comparativa de Modelos

Diferencias Arquitectónicas:
Los sistemas tradicionales dividen la información en decenas de cuadros que necesitan unirse mediante complejos cálculos antes de mostrar un resultado final en la pantalla del usuario. En cambio, el formato clave-valor prepara el resultado de manera directa por adelantado, requiriendo una sola instrucción de lectura simple para poder mostrar la misma información requerida.

Criterios de Elección Práctica:
La decisión de utilizar un sistema u otro dependerá totalmente del tipo de información que el proyecto necesite procesar en el día a día. Los bancos prefieren el modelo tradicional de discos para guardar historiales que nunca cambian, mientras que los contadores de visitas, posiciones de mapas y catálogos de videos prefieren modelos en memoria por su agilidad inigualable.

Característica Técnica	Relacional Tradicional (SQL)	Clave-Valor en Memoria (Redis)
Almacenamiento Físico	Discos duros lentos o sólidos	Memoria de circuito (RAM)
Estructura Requerida	Reglas estrictas antes de guardar	Esquema completamente libre
Capacidad de Carga	Muy alta capacidad a bajo costo	Capacidad limitada y más costosa
Velocidad de Lectura	Lenta a moderada	Extremadamente rápida

Instalación y Configuración

Compatibilidad de Plataformas:
Este sistema fue creado originalmente para funcionar de manera nativa y directa en sistemas operativos como Linux o en computadoras Apple. Cuando se necesita hacer funcionar en entornos de Windows, los desarrolladores utilizan programas de virtualización que integran los componentes necesarios para que funcione a máxima velocidad.

El Archivo de Control Maestro:
Para modificar cómo se comporta la base de datos, los administradores solo necesitan editar un archivo de texto básico que viene incluido en la instalación. En este documento se escriben las configuraciones de seguridad, se establecen contraseñas y se activan las funciones de copia de seguridad.

Límites de Operación y Prevención:
La configuración más crítica que se debe establecer en ese archivo es decirle al programa cuánta memoria máxima tiene permitido usar. Si no se le indica un límite claro, el programa seguirá guardando información hasta agotar por completo la memoria de la máquina, lo que causaría que la computadora entera se apague.

Estructuras de Datos: Claves (Keys)

Anatomía del Identificador Singular:
La clave es el nombre exacto que utilizas para guardar y recuperar cualquier dato en el sistema. Es fundamental que estos nombres sean lo suficientemente descriptivos para que otros programadores entiendan qué información guardan, pero deben ser lo más cortos posibles para no desperdiciar la memoria de la computadora.

Patrón de Nomenclatura Estándar:
Como este sistema no usa un sistema visual de carpetas, el estándar mundial para mantener un orden es usar el signo de los dos puntos para separar las palabras del nombre. Al escribir los nombres de esta manera, se crea una estructura de texto organizada que permite entender rápidamente a qué categoría pertenece el dato.

Gestión Ordenada de Grupos:
Utilizar los dos puntos también permite que las herramientas de análisis de bases de datos puedan agrupar la información en las pantallas de revisión. Esto facilita enormemente el trabajo de los administradores cuando necesitan revisar grupos enteros de datos generados por los usuarios de una aplicación.

Buena práctica: SET producto:9051:color "Rojo"
Mala práctica: SET el_color_del_producto_numero_9051 "Rojo"

Cadenas de Texto (Strings)

Formatos de Datos Multipropósito:
Esta es la estructura más básica del sistema y permite guardar desde un nombre corto hasta textos enormes o números. Una característica muy útil es que, si guardas un número usando este formato, el sistema incluye comandos especiales para sumarle o restarle cantidades directamente sin tener que reemplazar el valor completo manualmente.

Límites de Retención Permitida:
La capacidad de almacenamiento para cada nombre individual es sorprendentemente alta para ser un sistema de memoria rápida. Puedes guardar textos muy pequeños u optar por almacenar enormes bloques de información en texto, soportando hasta medio gigabyte de tamaño por cada bloque creado.

Comando Principal	Descripción de la Acción Técnica	Ejemplo Explicativo de Uso
SET	Guarda o cambia el valor de una clave.	SET cuenta:banco "1500"
GET	Extrae la información interior velozmente	GET cuenta:banco
INCR	Suma un dígito directamente a la variable.	INCR visitas:sitio_web

> SET estado_sistema "Operativo"
OK
> GET estado_sistema
"Operativo"

Diccionarios (Hashes)

Agrupación de Atributos Centrales:
Esta estructura permite guardar múltiples datos distintos asociados a un mismo elemento principal, manteniendo todo bajo un solo nombre general. Es la forma correcta de guardar registros que tienen muchas variables distintas pero que juntas pertenecen a la misma entidad dentro del programa.

Impacto en Rendimiento Estructural:
Utilizar este método evita crear un nombre principal nuevo para cada pequeña variable de un elemento. Al tener menos nombres generales registrados en el sistema, la computadora ocupa menos recursos de búsqueda y logra recuperar la información completa del registro mucho más rápido.

Intervención de Tramos Específicos:
Otra gran función de este formato es que te permite modificar una sola variable interna sin la necesidad de descargar o afectar el resto de las variables agrupadas. Puedes actualizar el número de edad en el registro de un usuario específico de forma directa y el resto de su información permanecerá intocable.

```
> HSET usuario:perfil:33 nombre "Carlos" edad "28"
> HGET usuario:perfil:33 edad
"28"
```

SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2

Colecciones en Fila (Lists)

Secuenciador Basado en Entradas:
Las listas organizan y guardan la información manteniendo estrictamente el orden secuencial en el que los datos fueron ingresados al servidor. La estructura completa agrupa los registros respetando de principio a fin los tiempos exactos de llegada de la información al sistema.

Inserciones Periféricas Simples:
El sistema permite elegir en qué posición exacta agregarás la nueva información dentro de la secuencia. Los programadores pueden instruir al programa para que inserte el nuevo dato justo al principio de todos los elementos existentes, o en su defecto, enviarlo al último lugar de la secuencia actual.

Resolución de Cargas Pasivas:
Este diseño es la mejor opción cuando una aplicación recibe demasiadas peticiones al mismo tiempo y necesita ponerlas en espera ordenadamente. Las secuencias acumulan estas operaciones y las van procesando paso a paso para evitar que los servidores asociados se bloqueen por sobrecarga.

```
> LPUSH historial_navegacion "inicio.html"
>LPUSH historial_navegacion "contacto.html"
> LRANGE historial_navegacion 0 -1
1) "contacto.html"
2) "inicio.html"
```

Agrupaciones Únicas (Sets)

El Principio de la Eliminación Directa:
Esta estructura se encarga exclusivamente de guardar información con la regla estricta de no permitir ningún texto repetido en su interior. Si un programa intenta ingresar un dato idéntico a uno que ya está guardado ahí, el componente simplemente ignorará la orden y descartará la repetición.

Funciones Cruciales Analíticas:
Estas agrupaciones resaltan al momento de hacer análisis de información entre grupos grandes de datos. El sistema cuenta con instrucciones precisas para cruzar dos conjuntos separados y reportarle al programa rápidamente cuáles elementos existen en ambos lados, o cuáles elementos están solamente en uno de ellos.

Criterio Comparativo	Elementos de Listas	Agrupaciones de Conjuntos
Control Numérico	Mantiene un orden exacto de llegada	No garantiza ningún orden interno
Trato a Duplicados	Permite cualquier nivel de repetición	Elimina datos repetidos automáticamente
Caso Principal Fuerte	Crear secuencias de acciones o tareas	Filtrar categorías o registrar datos únicos

La Emisión Pub/Sub

Modelo de Difusión de Datos:
Este mecanismo de emisión altera cómo los programas intercambian información. En lugar de que un dispositivo externo pregunte constantemente si hay datos nuevos, el servidor central toma la información reciente y la transmite simultáneamente a todas las aplicaciones que estén esperando esa señal.

Flujos Especiales Separados:
Para organizar el tráfico de la información, el mecanismo crea rutas separadas identificadas por nombres. Los programas externos deben especificar a qué ruta exacta desean conectarse para interceptar la información; de lo contrario, no recibirán los datos emitidos por ese flujo particular.

Limitaciones Físicas de este Modelo Especial:
La particularidad principal de esta función es que no guarda registros locales en la memoria del servidor bajo ninguna circunstancia. Si la aplicación externa sufre una desconexión y no estaba conectada a la ruta en el instante preciso de la transmisión, no podrá recuperar el dato enviado posteriormente.

Gestión de Transacciones Protegidas

La Ejecución de Procesos Múltiples:
El sistema de transacciones permite agrupar varios comandos de escritura o lectura para que se ejecuten consecutivamente sin interrupciones. Esto garantiza que ninguna otra operación de la base de datos pueda procesar datos en medio de esa secuencia planificada, evitando así errores de información.

Mecanismos Defensivos Internos de Aprobación:
Al iniciar una transacción, los comandos enviados no aplican los cambios de manera inmediata, sino que quedan registrados en el sistema esperando una instrucción final de ejecución. Si se detecta algún error en las instrucciones previas, el sistema permite cancelar todo el bloque sin alterar los datos originales guardados.

Comando Interno Operacional	Finalidad Estructural Protectora
MULTI	Inicia el bloque donde se acumularán todos los comandos.
EXEC	Ejecuta todos los comandos acumulados en el bloque de forma continua.
DISCARD	Cancela y elimina los comandos acumulados sin aplicarlos al sistema.

```
> MULTI
> INCR transferencia_ticket
> DECRBY saldo_cliente 500
> EXEC
```

Buenas Practicas: Eliminación Programada (TTL)

Gestión Pasiva de Fechas de Caducidad:
Para evitar que la memoria principal colapse con información temporal, el sistema cuenta con comandos que asignan un tiempo máximo de permanencia a cualquier dato. El programador le ingresa una cantidad de segundos, y el programa vincula ese reloj de cuenta regresiva al archivo elegido de manera invisible.

El Barrido Secuencial Electrónico en Vivo:
Cuando el tiempo límite de ese reloj en retroceso llega a cero, el sistema interno actúa inmediatamente descartando la información. Esto libera el recuadro de memoria que ese dato estaba utilizando, dejando espacio disponible para nuevos ingresos sin necesidad de que el programador envíe una orden manual de borrado.

Protecciones Cotidianas de Seguridad:
Esta herramienta se usa obligatoriamente en los sistemas de autenticación y códigos de seguridad de un solo uso en las aplicaciones modernas. El sistema almacena la clave temporal generada y asegura automáticamente su posterior borrado definitivo pasado un límite de tiempo razonable para evitar vulnerabilidades de software.

> SET codigorecuperacion:xy8 "CLAVE_LISTA"
> EXPIRE codigorecuperacion:xy8 300
(El elemento morirá desapareciendo tras esperar 300 segundos exactos)

Escenarios Generales Prácticos

Manejo de selecciones temporales:
Cuando un usuario navega por una aplicación y selecciona o desmarca diferentes opciones rápidamente, usar la estructura de diccionarios (Hashes) es la mejor decisión. Esto permite guardar sus decisiones de forma instantánea en la memoria sin tener que procesar cada pequeño cambio en la base de datos principal, lo que evita que el sistema entero se vuelva lento e inestable por exceso de trabajo.

Actualización de listas de contenido:
En aplicaciones donde millones de personas generan información nueva constantemente, las estructuras de listas garantizan que los usuarios siempre vean los datos más recientes al instante de abrir la pantalla. El sistema organiza la información nueva en la memoria nada más llegar, lo que permite que la aplicación cargue de inmediato sin tener que realizar cálculos complejos de búsqueda.

Transmisión de posiciones continuas:
Para aplicaciones que necesitan mostrar ubicaciones o números cambiando en tiempo real, el sistema de emisión rápida (Pub/Sub) es fundamental. Permite enviar actualizaciones de posición a las pantallas de los usuarios de manera constante y sin pausas, con la enorme ventaja de no guardar permanentemente estos datos temporales que dejarán de ser útiles segundos después.

Conclusión y Selección de Herramientas

Un complemento, no un reemplazo:
La tarea principal de esta base de datos en memoria no es sustituir a los sistemas de almacenamiento tradicionales, sino trabajar en equipo con ellos. Su verdadera función es actuar como una capa rápida que recibe y resuelve todas las operaciones inmediatas, dejando que la base de datos principal reciba y guarde únicamente la información ya terminada de forma permanente.

Requerimiento Analítico del Proyecto Digital	Modelo Idóneo de Implementación del Motor
Sumar o registrar valores únicos muy rápido	Estructuras Básicas Alfanuméricas (Strings)
Guardar variables múltiples del mismo registro	Colecciones Centralizadas Variables (Hashes)
Mantener un registro de todos los pasos recientes	Cadenas Secuenciales Ordenadas Iniciales (Listas)
Filtrar datos garantizando que ninguno se repita	Agrupamientos Excluyentes Distintos Puros (Sets)
Mostrar listas organizadas mediante un puntaje	Conjuntos Condicionados y Puntuados (Sorted sets)

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

Modelo Clave-Valor: En lugar de tablas complejas con filas y columnas fijas, Redis guarda la información emparejando un nombre único (clave) con su contenido, almacenando todo directamente en la memoria principal de la computadora para entregarlo al instante.

Elección de Estructuras: No existe un formato único ideal. Si necesitas llevar contadores rápidos, usas cadenas de texto. Si requieres mantener historiales, usas listas. Si el objetivo es guardar múltiples datos dependientes de un mismo registro, conviene agruparlos utilizando diccionarios estructurados.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

Emisión de Datos y Transacciones: El sistema va más allá del simple almacenamiento. Permite agrupar operaciones para ejecutarlas de forma segura sin interrupciones, y cuenta con un servicio de canales que transmite mensajes actualizados en vivo a los programas externos sin necesidad de conservarlos.

Redis vs. Bases Tradicionales: No son rivales, sino elementos que hacen equipo. Las bases en disco son indiscutibles para guardar historiales permanentes y seguros. Redis, por su parte, es la mejor herramienta de apoyo para manejar información volátil, accesos masivos y procesos que demandan velocidad extrema.

REFERENCIAS

https://www.ibm.com/think/topics/redis

https://backendless.com/redis-what-it-is-what-it-does-and-why-you-should-care/



Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad Semana 9
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Si

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	---

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA